

Oefenexamen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— voorspelling 1e zittijd 2025–2026

Niet-officiële oefenversie B

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Bereken

$$\frac{2+i}{1-i} - \frac{3}{2+i} + \frac{1}{i-3}$$

De uitkomst moet in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. Maak de Euclidische deling

$$2iz^4 + (1 - 3i)z^3 - (6 + i)z^2 + (7 - 5i)z - 4 + i \quad z^2 + (1 - i)z + 2.$$

/10

3. Los op:

$$\log_2(x-1) + \log_2(x+3) = 3$$

/10

4. Bereken de volgende limieten zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\tan 2x}$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{x^2 + 1}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r(\theta) = 1 + \cos 2\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{5x^2 - 3x + 2}{x^3 + 2x^2 + 4x + 8} dx$$

/10

8. Bereken de volgende primitieve:

$$\int \frac{\sin^3 2x}{\cos^2 2x} dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_0^1 \frac{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{x}} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Bereken de totale oppervlakte van de poolkromme uit vraag (6). Gebruik zo veel mogelijk de symmetrie van de tekening.

--

/10

11. Bepaal een meetkundige rij van 3 termen waarvan de som 21 is en waarvan de som van de kwadraten 189 is.

/10

12. Gegeven $f(x) = \ln(1+x) - \sin x$. Bepaal $T_6(f, 0)(x)$.

/10

13. Stel $z = f(u, v)$ met $f(u, v) = u^2v + \sin v$, $u = x^2y$ en $v = x - y$. Bereken

$$\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1) \quad \text{en} \quad \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1).$$

/10

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y.$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} /140 \\ /60 \end{array}$$